

RT1-R105 TP : Ligne de Transmission

Delattre Balcer Yanni | Fievet Arthur

Première partie :

1.1.

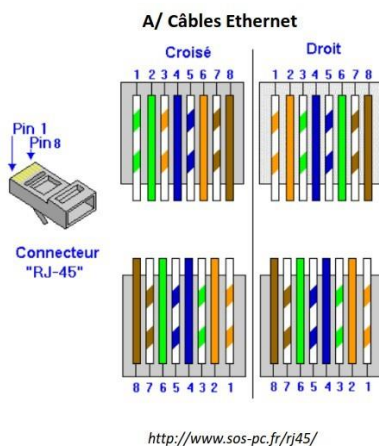
Il existe deux types de câbles, le câble droit et le câble croisé, le câble droit ne permet d'envoyer les données dans un seul sens alors que le câble croisé permet d'envoyer les données dans les deux sens.

Le câble croisé communique l'information d'ordinateur vers ordinateur et d'un switch vers un switch.

Le câble droit communique l'information d'un ordinateur vers un switch/routeur.

1.2.

Pour un câble droit, les fils sont branchés dans l'ordre identique aux deux extrémités du câble. Pour un câble croisé les fils qui servent à envoyer les données d'un côté sont connectés aux fils de l'autre côté il y a une inversion des fils.



1.3.

Pour reconnaître le type de câble, il faut regarder les deux embouts de chaque côté du câble, si les couleurs sont dans le même ordre de chaque côté on a affaire à un câble droit si les couleurs de chaque côté des embouts ne sont pas dans le même ordre c'est donc un câble croisé.

1.4

Sur une prise RJ45 mâle, on lit de gauche à droite avec le connecteur vers le haut et le clip vers le bas.

1.5

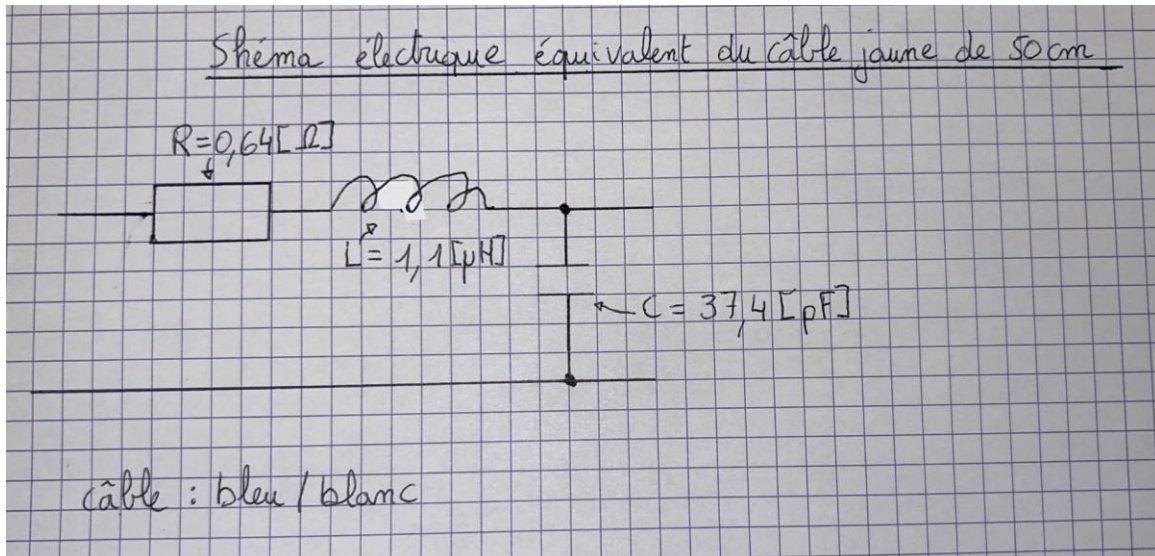
Test validé par l'enseignant, il s'agit d'un câble droit on a testé rapidement (retard du prof) la configuration *

Partie deux :

2.1.1.

Paires	Maron/Blanc	Bleu/Blanc	Vert/Blanc	Orange/Blanc
R [fi]	0,76	0,64	0,63	0,65
L [μ H]	1,1	1,1	1,1	1,0
C [pF]	34,5	37,4	35,3	35,5

2.1.2. / 2.1.3.



2.1.4.

Paires	Maron/Blanc	Bleu/Blanc	Vert/Blanc	Orange/Blanc
R [fi/m]	1,52	1,26	1,28	1,30
L [μ H/m]	2,2	2,2	2,2	2,0
C [pF/m]	69	74,8	70,6	71

2.2.1.

$$R_c = \sqrt{1/c}$$

$$v = 1 / \sqrt{1 * c}$$

$$\alpha = 1/2 * r * \sqrt{c/1}$$

2.2.2.

Paires	Bleu/Blanc
Rc [fi]	$\simeq 171,79$
V [m/s]	77953902,34
α [Neper/m]	$\simeq 3,41 * 10^{-3}$

Faute de temps nous en faisons qu'un seul !

2.2.3.

$$\begin{aligned} \text{NVP} &= (v / c) * 100 \text{ [dB/m]} \\ &= (77953902,34 / 3 * 10^8) * 100 \\ &\simeq 26 \% \end{aligned}$$

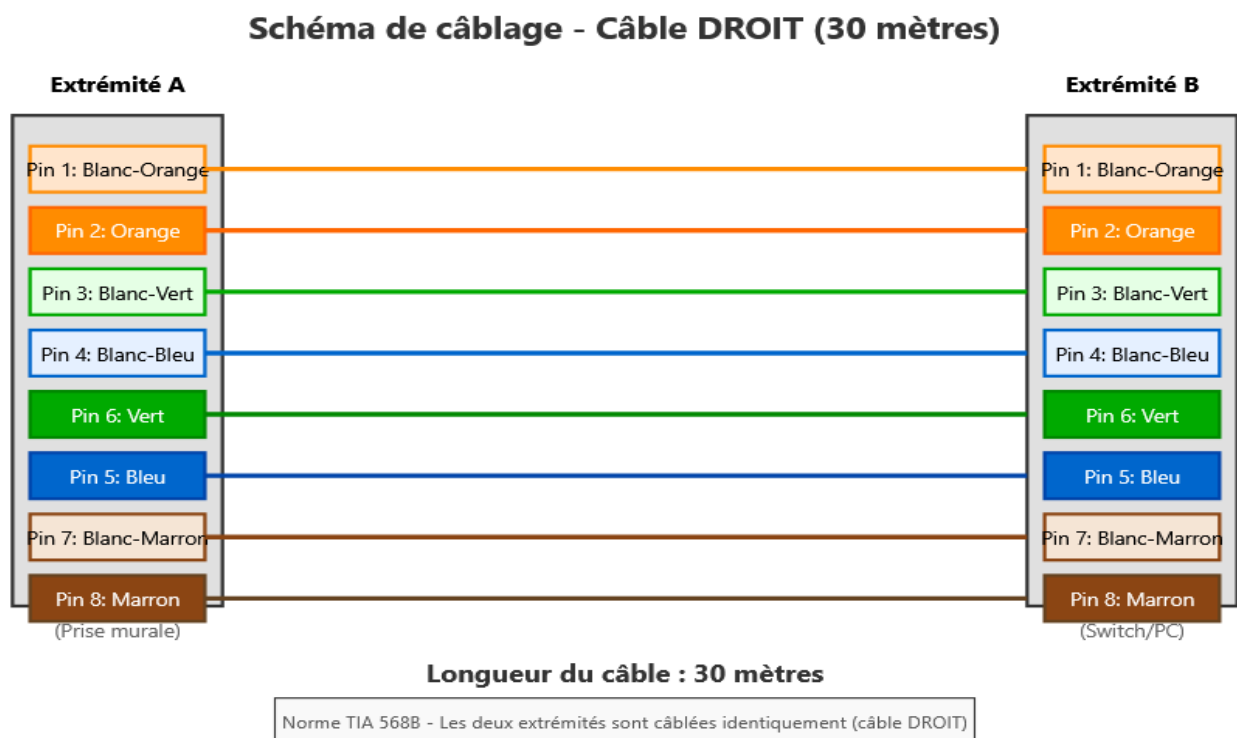
3.1.

Paramètre	VOIX	DONNÉES	VIDÉO
Connecteur	RJ11/RJ12 (4-6 broches)	RJ45 (8 broches)	Coaxial F/BNC
Nombre de paires	1 à 3 paires	4 paires obligatoires	Conducteur unique + blindage
Impédance	600 Ω (RTC)	100 Ω ± 15 Ω	75 Ω
Catégorie câble	Cat3 (16 MHz)	Cat5/5e/6/6A (100-500 MHz)	Coaxial (GHz)
Débit typique	64 kbit/s	10/100/1000 Mb/s	5-100 Mb/s (selon résolution)
Tension ligne	48V (RTC), 96V (sonnerie)	0V (sauf PoE)	0V
Services détectables	RTC, RNIS	Ethernet 10/100/1000, PoE	Signal vidéo analogique/numérique

3.2.

Schéma validé par l'enseignant

3.3.



3.4.

On a réglé le NVP à 31m car les connectiques font 0,5m chacun de plus soit 1m l'appareil nous affiche donc 67 %.

3.5.

La longueur du câble 2 est de 12,2m car $43,2 - 30 - 1,5 = 11,7\text{m}$